

FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PROYECTO DE TESINA

para optar al grado de

Magíster en Tecnologías de la Información

I. IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

1.1 Identificación del proponente y candidato a magíster

Nombre del estudiante	Guillermo Villalón Luna
RUT	
Ciudad y región de residencia	
Ciudad y región de trabajo	
E-mail y teléfono de contacto	
Fecha de ingreso al MTI	

1.2 Identificación del Proyecto de tesina propuesto

Título del proyecto	Framework de Gobierno TI para Pymes Chilenas
Área principal de TI	Gobernanza de TI
Profesor guía (o Supervisor de tesina) propuesto	Aurora Sánchez
Organización/empresa a la que se vincula el proyecto	
Persona y cargo del contacto	
E-mail y teléfono del contacto	



FIRMA

1.3 Resumen del Proyecto de tesina propuesto

Las Pymes desempeñan un papel significativo en la economía chilena. Su contribución es esencial para el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación. Es relevante mencionar que en Chile al 2022, las Pymes son el 98,6% de las empresas del país y concentran el 65,3% de los empleos formales.

Por otra parte, los obstáculos para obtener beneficios en las inversiones relacionadas con tecnología son mayores en éstas organizaciones (especialmente economías en desarrollo, como la chilena). Factores determinantes como el desalineamiento estratégico y desconexión con la cadena de valor de las organizaciones en relación a la utilización de las TI, se ven agravados por la carencia de un adecuado Gobierno TI.

Si bien se conocen en la industria frameworks orientados al gobierno de las TI, mayormente aplican a grandes organizaciones. Luego de una investigación bibliográfica preliminar, no se ha encontrado evidencia concluyente de que sea posible customizarlos a menor escala, así como tampoco de la existencia de frameworks más acotados orientados a las necesidades y características propias de las Pymes, que demuestren el valor de las TI y que incorporen variantes culturales chilenas.

El objetivo de ésta tesina, es proponer un framework de gobierno TI aplicable a la realidad de las pequeñas y medianas empresas de Chile. El resultado debe ser validado tanto por un panel Delphi de expertos, como así también en un entorno empresarial mediante una prueba de concepto.

El framework de gobierno de TI a desarrollar, pretende que las Pymes chilenas puedan gestionar eficientemente sus activos y servicios tecnológicos, adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y en su entorno empresarial. mejorar su gestión de los riesgos asociados a TI, fortalecer el alineamiento estratégico de TI con el negocio y destacar cómo/cuánto aportan las TI a la cadena de valor organizacional.

1.4 Palabras claves

Framework, Gobierno TI, Cadena de valor, Pyme, Alineamiento Estratégico

II. FORMULACION GENERAL DEL PROYECTO

1. Definición del problema y solución propuesta.

La TI está firmemente arraigada en el negocio. En la actualidad es impensable para cualquier empresa o negocio concretar exitosamente sus actividades comerciales o administrativas sin el apoyo de las tecnologías de información y, tal vez más importante aún, sin la utilización de información para la toma de decisiones. Es notoria la dependencia que existe respecto de las TI, para llevar adelante los negocios en prácticamente todos los sectores de la economía.

No obstante, la concreción de los beneficios deseados mediante el uso de las TI presenta un desafío crucial que radica en la gestión y control efectivos de dichas infraestructuras. A pesar de que las inversiones en TI conllevan recursos significativos, numerosas organizaciones experimentan obstáculos que dificultan la materialización del valor esperado [1].

El Gobierno TI se propone ayudar a las organizaciones a superar con éxito estos y otros desafíos, buscando extender las prácticas del Gobierno Corporativo al manejo de la tecnología informática para beneficio del negocio. Estas prácticas, contribuyen a un manejo eficiente de los recursos de TI en las organizaciones procurando su alineamiento estratégico, y potenciando la creación de ventajas competitivas e innovación.

Las necesidades que satisface el Gobierno TI (ITG) en las grandes empresas son claros y el valor y eficacia que aportan sus prácticas en este tipo de organizaciones ha sido ampliamente estudiado. Sin embargo, existen dudas y objeciones respecto de si estos mismos conceptos y principios pueden aplicarse exitosamente en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), especialmente en países No-desarrollados, y producto de situaciones tales como: insuficiencia de personal de mayor capacitación, cuadros gerenciales más débiles, restricciones financieras y alto nivel de informalidad.

A partir del conocimiento empírico del tesista, es posible mencionar 2 causas que afectan en general las implementaciones de frameworks de gobierno TI en las organizaciones, y específicamente a las Pymes:

- ✚ Carencia de marcos de gobierno TI que sean livianos (con mindset “agile”), que manteniendo los elementos más relevantes de su estructura, sean factibles de implementarse y de adaptarse continuamente, en escalas de tiempo y costo no excesivos. En Chile se agrava el tema por factores culturales y propios de nuestra idiosincrasia (recordemos que la cultura se come a la estrategia en el desayuno).
- ✚ Falta de comprensión a nivel ejecutivo respecto del valor que las tecnologías de Información pueden aportar al negocio. En ese sentido sería interesante que las gerencias TI fuesen capaces de generar evidencia (métricas concretas) respecto de su valor para las organizaciones, provenientes de herramientas y marcos metodológicos.

Existen algunos intentos de generar frameworks de ITG para las Pymes. Fuera de éstos casos puntuales, la literatura sobre frameworks de ITG para Pymes es muy escasa; y se vuelve prácticamente nula si agregamos como requisito relevantes: que demuestren el valor de las TI y que incorporen variantes culturales chilenas. Es por ello que el objetivo de ésta tesina, es proponer un framework de gobierno TI aplicable a la realidad de las pequeñas y medianas empresas de Chile y que sea una herramienta habilitante para la gestión eficiente de sus activos y servicios tecnológicos,

Asignaturas del MTI base de conocimiento para el desarrollo del proyecto de tesina

Gerencia y Gobernanza de TI, Arquitectura Empresarial, Transformación Digital e Innovación Organizacional, Seminario de Innovación Tecnológica, Seminario de Investigación Aplicada.

Algunas posibles preguntas que deberían ser respondidas con el estudio

- ✚ ¿Cuáles son los elementos clave que deberían incluirse en un framework de gobierno de TI diseñado específicamente para pymes chilenas?
- ✚ ¿Qué aspectos específicos de la cultura organizacional de las pymes chilenas deben ser considerados al desarrollar un framework de gobierno de TI?
- ✚ ¿Cuáles son las métricas clave que las pymes chilenas deberían utilizar para medir manera efectiva el valor que el gobierno de TI agrega al negocio, especialmente en términos de resultados financieros y operativos?
- ✚ ¿Qué elementos debe contener para cada uno de sus niveles, un modelo de madurez asociado al framework?
- ✚ ¿Luego de implementado, es posible reafirmar la plausibilidad de la hipótesis respecto a que un framework de gobierno TI customizado a las necesidades de las pymes chilenas, genera beneficios para el negocio?

2. Marco teórico, estado del arte y propuesta de solución.

- ✚ **Pymes.** En Chile, el Ministerio de Economía clasifica las empresas de acuerdo al nivel de ventas. Considera como Empresas Pequeñas a las que venden entre UF2.400 y UF25.000 al año y como Empresas Medianas las que venden más de UF25.000 al año, pero menos de UF100.000. Esto implica que en términos de ventas anuales se define como Pymes a las empresas que se encuentran en el rango de UF2.400 a UF100.000[2]. Las Pymes desempeñan un papel significativo en la economía chilena. Su contribución es esencial para el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación. Es relevante mencionar que en Chile, las Pymes son el 98,6% de las empresas del país y concentran el 65,3% de los empleos formales, de acuerdo a estudios de la Biblioteca Nacional del Congreso[3]
- ✚ **Gobierno TI (ó IT Governance ó ITG).** El gobierno de TI[4] es un elemento de gobierno corporativo, cuyo objetivo es mejorar la gestión general de TI y obtener un mayor valor de la inversión en información y tecnología. Los marcos de ITG permiten a las organizaciones gestionar sus riesgos de TI de manera efectiva y garantizar que las actividades asociadas con la información y la tecnología estén alineadas con sus objetivos comerciales generales.
- ✚ El **Alineamiento Estratégico** de TI consiste en asegurarse de que las inversiones y actividades relacionadas con la TI estén en línea con la dirección estratégica de la organización y contribuyan de manera significativa a sus metas, objetivos y cadena de valor.
- ✚ La **Cadena de Valor** de una empresa y la estrategia de TI deben estar estrechamente relacionadas. La cadena de valor de Michael Porter, permite comprender cómo se crean y entregan los productos o servicios de una organización, mientras que la estrategia de TI se centra en cómo la tecnología puede apoyar y mejorar la ejecución de esas actividades.
- ✚ Un **Framework TI** es una estructura conceptual, un conjunto de mejores prácticas, directrices y procesos que se utilizan para organizar y abordar diversos aspectos relacionados con la gestión de TI en una organización. Estos frameworks proporcionan una base sólida para planificar, implementar, operar y mantener sistemas de TI de manera efectiva y eficiente. Los principales frameworks sobre los cuales se basará el trabajo de ésta tesina serán: COBIT, ISO 38500, Val IT. Eventualmente otros más que surjan en la investigación como el Weill Ross Framework y el Calder-Moir IT Governance Framework.
- ✚ **Panel Delphi.** El Método Delphi es una técnica de pronóstico o predicción que implica la utilización de la experiencia y la opinión de un grupo de expertos(panel) para llegar a un consenso sobre un tema particular
- ✚ **COBIT (Control Objectives for Information Technologies)** es un marco para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información de la empresa, dirigido a toda la I&T empresarial. La

I&T empresarial significa toda la tecnología y procesamiento de la información que la empresa utiliza para lograr sus objetivos, independientemente de dónde ocurra dentro de la empresa. En otras palabras, la I&T empresarial no se limita al departamento de TI de una organización, aunque este está indudablemente incluido.

- ✚ **ISO/IEC 38500:2015** es una norma internacional publicada conjuntamente por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Proporciona un marco para una Gobernanza de TI efectiva, para ayudar a aquellos en el nivel más alto de la estructura de las organizaciones a comprender y cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y éticas con respecto al uso de TI de sus organizaciones. Esta norma es aplicable a todas las organizaciones, ya sean empresas públicas o privadas, entidades gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro.

- ✚ **Val IT (Value of IT)**. El objetivo del framework Val IT es ayudar a optimizar la realización del valor de las inversiones habilitadas por TI, a un costo asequible y con un nivel de riesgo conocido y aceptable. Éste marco se centra en dos preguntas fundamentales relativas al buen gobierno TI:

- **¿Estamos haciendo lo correcto?** (la pregunta estratégica)
- **¿Estamos obteniendo los beneficios?** (la pregunta de valor)

Estado del Arte

a) Referencias en organizaciones líderes de la industria TI

- ✚ CGEIT/COBIT

El año 2021 ISACA liberó una nueva guía llamada “COBIT for Small and Medium Enterprises” [5], la cual tiene por objetivo proporcionar orientación a las pymes sobre el desarrollo de un sistema de gobierno empresarial para las I&T, adaptado especialmente a sus necesidades únicas.

Comparación con la propuesta: COBIT es un marco de trabajo extenso y complejo, incluso la versión recientemente liberada para Pymes, lo que puede dificultar la adopción y la implementación en toda la organización.

- ✚ ISO 38500

La versión actualmente vigente es la ISO/IEC 38500:2015, si bien el modelo y framework que propone tiene su última versión disponible bajo la norma específica ISO/IEC 38502:2017 [6]

Comparación con la propuesta: ISO 38500 es un estándar genérico que se aplica a cualquier tipo de organización y contexto, lo que puede hacer que algunas recomendaciones no sean aplicables o relevantes para las pymes en particular.

- ✚ Val IT

Val IT está formalmente descontinuada y tal como el marco Risk IT, en rigor están incluidos en COBIT a partir de la actual versión (COBIT 2019).

Comparación con la propuesta: Val IT es el único framework relevante enfocado específicamente en la demostración de Valor de las TI, será revisada su última versión [7] y los elementos incluidos en COBIT 2019 como referentes para cumplir ese objetivo de la tesina (evidenciar el valor de TI para las organizaciones).

Nota: Existen otros marcos muy relevantes para las TI tales como TOGAF, ITIL, IT4IT; pero cuya orientación no es de gobierno TI propiamente tal y por ello no están considerados como referente directo; si bien el marco de gobierno resultante debe ser capaz de integrarse con ellos para lograr su operacionalización.

b) Referencias en ámbitos académicos / consultoras TI

- ✚ Harris & Herron & Iwanicki publicaron el libro “The Business Value of IT” [8], proporcionando valiosas experiencias y guías prácticas para demostrar el valor de IT hacia el negocio.

- ✚ El framework de Weill & Ross[9], es un modelo operativo de gobierno TI y se centra en la distribución efectiva de la toma de decisiones relacionadas con las TI en una organización.
- ✚ El Calder & Moir IT Governance Framework[10], se centra en establecer una estructura organizativa sólida para el gobierno de TI, definir roles y responsabilidades claros, y asegurar que las decisiones relacionadas con TI estén alineadas con la estrategia empresarial.
- ✚ La consultora Infotech, publicó el blueprint “Build an IT Strategy for Small Enterprises” [11], el cual entrega guías, modelos y templates para la implementación concreta del ITG.
- ✚ Helena Garbarino realizó su tesis doctoral “Marco de Gobernanza TI para empresas PyMEs – SMESITGF” [12], cuyo contexto está basado específicamente en la situación de Uruguay.
- ✚ Franklin & Jardim & Pereira publican “IT Governance in SMEs: The State of Art” [13], trabajo de recopilación hasta el año 2018 de 32 estudios respecto del gobierno TI en las Pymes.
- ✚ Claudio Schicht realizó su tesis doctoral “Propuesta de un modelo de IT Governance para empresas medianas en Argentina” [1], cuyo contexto está basado específicamente en la situación de Argentina.

Comparación con la propuesta: Se aprecia luego de un análisis preliminar a las fuentes investigadas, que todas son aproximaciones que incluyen aportes relevantes al gobierno TI de las pymes ó para la demostración de valor de las TI hacia el negocio. No obstante ninguna incluye ambos elementos de manera integrada, y por cierto tampoco consideran las variables culturales chilenas.

Propuesta de solución

El **objetivo global** del trabajo es diseñar y proponer un framework de Gobierno TI aplicable a la realidad de las Pymes chilenas, que les permita administrar efectivamente sus activos y servicios tecnológicos, adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y en su entorno empresarial. mejorar su gestión de los riesgos asociados a TI, fortalecer el alineamiento estratégico de TI con el negocio y evidenciar cómo y cuánto aporta a la cadena de valor organizacional.

Elementos diferenciadores del framework a desarrollar y que establecen la innovación que se busca lograr con éste trabajo:

- ✚ Aplicabilidad en Pymes (Agilidad y flexibilidad en su implementación)
- ✚ Customización de variables culturales chilenas
- ✚ Evidenciar el valor que agregan las TI a las organizaciones

Características técnicas generales del framework

- ✚ Debe incorporar componentes de frameworks de Gobierno TI, con un reconocido nivel mundial; tales como COBIT, ISO 38500, Val IT. Así como también rescatar elementos de distintos trabajos académicos relacionados, que se encuentren en el estado del arte respecto al tema de la tesina.
- ✚ Debe contener un modelo de madurez de 5 niveles, que permita diagnosticar el nivel actual de la organización respecto al modelo propuesto, y servir de guía para evolucionar gradualmente.
- ✚ Debe incluir indicadores de valor para el negocio, que demuestren los beneficios que proporcionan las TI bajo el modelo de gobierno propuesto.

3. Hipótesis y metodología de validación.

La hipótesis de éste trabajo es: “La implementación de un framework de gobierno TI adaptado a las peculiaridades y prioridades específicas de las Pymes chilenas, posibilitará una gestión más eficiente de los activos de TI maximizando la generación de valor hacia el negocio y contribuyendo de manera significativa al logro de los objetivos estratégicos de la organización”.

✚ Variables Independientes (causa)

- Madurez de capacidades de gobierno TI (según modelo de madurez a definir).

Variables Dependientes (efecto)

- Aumento en: Nivel de satisfacción del usuario con servicios TI, ROI de proyectos TI, % iniciativas TI alineadas a objetivos de negocio, % cumplimiento mapa de riesgos críticos de TI.
- Reducción de: Tiempo implementación nuevas capacidades TI, Costos operativos TI.

Estrategias para validar la hipótesis

Creación de un **panel Delphi**[14] compuesto por SME's (Subject Matter Experts) en Gobierno TI. Serán enviadas **encuestas** en 2 instancias distintas del desarrollo de la Tesina.

- Inicialmente **cuestionarios de entrada** para validar que el tema de la tesina y la hipótesis sean plausibles, y para obtener opiniones técnicamente relevantes que apoyen en el proceso creativo de diseño del framework.
- Al finalizar el proceso, **cuestionarios de salida** para obtener una evaluación teórica respecto de la utilidad del modelo que se construya, en base al conocimiento empírico de los expertos.

Prueba de concepto en un entorno empresarial (a lo menos una empresa).

Luego de algunos meses de utilización se deberá evaluar el resultado de la implementación inicial del framework, para determinar si se generaron los beneficios esperados y en qué medida.

- Entrevistas a grupos focales para obtener insights que complementen las encuestas.
- Por medio de una **encuesta de salida** a los Key users de la empresa (segmento C-Level).
- Midiendo el desempeño de los **indicadores de valor** definidos (variables dependientes).

4. Referencias bibliográficas.

- [1] Schicht, "Propuesta de un modelo de IT Governance para empresas medianas en Argentina", 2021, <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14416>
- [2] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley 20416, 2010, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010668>,
- [3] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, "Las mipymes chilenas en el 2022", 2022, https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=80607
- [4] IT Governance Ltd, "IT governance definition", https://www.itgovernance.co.uk/it_governance
- [5] ISACA, "COBIT's Value for Small and Medium Enterprises", 2021
- [6] ISO, "ISO/IEC 38502:2017, Information technology-Governance of IT-Framework&model", 2017
- [7] ITGI, "Enterprise Value: Governance of IT Investments, The Val IT Framework 2.0", 2008
- [8] Harris & Herron & Iwanicki, "The Business Value of IT: Managing Risks, Optimizing Performance and Measuring Results", Auerbach Publications, 2008
- [9] Weill & Ross, "IT Governance on One Page", 2004, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=664612
- [10] Calder & Moir, "IT Governance - Implementing Frameworks and Standards for the Corporate Governance of IT", IT Governance Publishing, 2009
- [11] Infotech, "Build an IT Strategy for Small Enterprises", 2020, <https://www.infotech.com/research/ss/build-an-it-strategy-for-small-enterprises>
- [12] Helena Garbarino, "Marco de Gobernanza TI para empresas PyMEs - SMEsITGF", 2014, <https://www.semanticscholar.org/paper/Marco-de-Gobernanza-de-TI-para-empresas-PyMEs-Alberti/e911c65bd576b4ec3a580e292ef1cb76ebd31331>
- [13] Franklin & Jardim & Pereira, "Governance in SMEs: The State of Art", 2019, IGI Global, <https://www.igi-global.com/article/it-governance-in-smes/233156>
- [14] Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, "El método Delphi", 2016, <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/115092?locale-attribute=ca>

III. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO

i) Objetivos específicos y tareas.

Objetivo general

- ✚ Diseñar y proponer un framework de Gobierno TI aplicable a las Pymes chilenas.

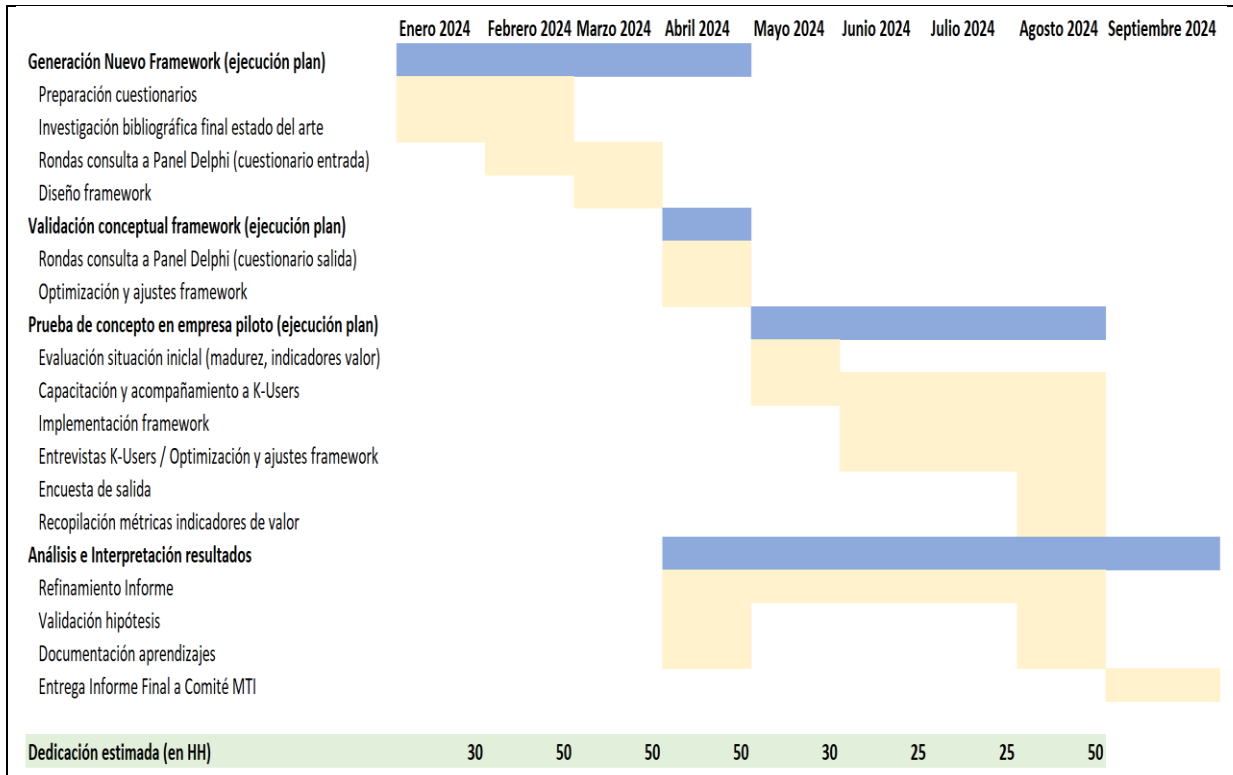
Objetivos específicos

- ✚ Identificar en la literatura existente, más trabajos relevantes sobre el estado del arte relacionados con el tema de la tesina.
- ✚ Conformar un panel Delphi de expertos, definir cuestionarios y establecer agenda de trabajo.
- ✚ Lograr consenso en panel de expertos sobre los elementos que debe contener el framework, los objetivos que debe cumplir y los indicadores que permitirán validar su eficiencia.
- ✚ Diseñar un framework de gobierno TI.
- ✚ Establecer variables/indicadores de valor que sean relevantes y posibles de medir.
- ✚ Implementar la prueba de concepto en a lo menos una empresa piloto.
- ✚ Validar la hipótesis en función de todos los datos recopilados.
- ✚ Documentar conclusiones/lecciones aprendidas y proponer próximos pasos para futuras pruebas o implementaciones.

ii) Metodología de trabajo.

- ✚ Revisión final de literatura
 - Entendimiento de modelos actualmente existentes (estado del arte) y brechas.
- ✚ Método Delphi
 - Preparación de cuestionarios
 - Rondas de consulta a panel Delphi de expertos (cuestionario de entrada para apoyar en diseño framework).
 - Rondas de consulta a panel Delphi de expertos (cuestionario de salida para evaluación teórica framework).
- ✚ Diseño de Framework e indicadores de valor
- ✚ Prueba de concepto en empresa piloto
 - Levantamiento de situación inicial en gobierno TI (nivel de madurez, medición inicial de indicadores de valor).
 - Entrevistas regulares a grupos focales (líderes TI).
 - Encuesta de salida a segmento C-Level, para evaluar resultado implementación.
 - Medición final de los indicadores de valor definidos.
- ✚ Documentación lecciones aprendidas

iii) Plan de trabajo.



IV. RECURSOS REQUERIDOS Y COMPROMISOS

- 
 Panel Delphi de expertos en gobierno TI, actualmente está confirmada participación de:
 - Aurora Sánchez <https://www.linkedin.com/in/aurora-sanchez-1130763/>
 - Belisario Martinic <https://www.linkedin.com/in/belisariomartinic/>
 - Pablo Caneo <https://www.linkedin.com/in/caneo-pablo-8532066/>
 - Daniel Hormazábal <https://www.linkedin.com/in/danielh4/>
 - Ludmila Vrazelova <https://www.linkedin.com/in/vrazelova/>
- 
 Empresa(s) donde se realizará prueba de concepto, actualmente está confirmada:
 - Salmones Aysén S.A.